厦门大学课程考试（A 卷）

算法设计与分析A

学年学期：20232　信息学院 2021 级计算机科学与技术、网络空间安全专业

答题可以用伪代码也可以用真实代码，请书写工整，保持答题卷面整洁。

1. 设 $f(n)=6n^2$，$g(n)=n^2$，证明 $f(n)=\Theta(g(n))$，(Θ 为渐近紧界，证明过程请使用 Θ 的定义进行证明)。(10 分)

2. 使用递归算法生成 $n!$ 个关于 $(1,2,\cdots,n)$ 的排列，写出伪代码或者算法步骤。(10 分)

3. 描述最长公共子序列问题的动态规划算法。(10 分)
   最长公共子序列问题：给定两个序列 $X=\langle x_1,x_2,\cdots,x_m\rangle$ 和 $Y=\langle y_1,y_2,\cdots,y_n\rangle$，找出 X 和 Y 的公共子序列中最长的序列 $Z=\langle z_1,z_2,\cdots,z_k\rangle$。

4. **分治与排序（10 分）**

   (a) 描述归并排序算法。(5 分)

   (b) 给定 m 个从小到大排序好的数组，找出这些数组中最小的 k 个数。描述其对应算法的伪代码。(5 分)

5. 给定一个连通、带权的图 $G=(V,E)$，请基于最小优先队列描述最短路径算法及第二最短路径算法。(10 分)

   (a) 描述单源最短路径 Dijkstra 算法并写出其时间复杂度。(5 分)

   (b) 描述寻找第二最短路径的算法。(5 分)

6. 给定一个连通的图 $G=(V,E)$，图上源点为 s，汇点为 t，f 为图 G 上的流。G_f 为 G 关于流 f 的剩余网络，f' 是剩余网络 G_f 上的流，请证明两个流的和 $f+f'$ 仍然是图 G 上的流，并且流量 $|f+f'|=|f|+|f'|$。(15 分)

   (a) 证明和 $f+f'$ 仍然是图 G 上的流。(10 分)

   (b) 证明 $|f+f'|=|f|+|f'|$。(5 分)

7. 给定 n 个集装箱，每个集装箱的重量为 w_i，轮船的容量为 W，已知 $n=4$，$w=[8,6,2,3]$，$W=12$，用回溯法找到使得轮船能够装的最大集装箱总重量（只需要描述约束函数 constraint function 及限界函数 bounding function），请在答题纸上画出最终的解空间树。在解空间树上的每个节点上显示其约束函数 $C(i)$ 及限界函数 $B(i)$ 的取值，被剪枝掉的节点用阴影背景标出。(20 分)

   (a) 约束函数及限界函数的伪代码或者真实代码。(5 分)

   (b) 描述求解该问题的回溯算法的伪代码，要有注释。(5 分)

   (c) 最终的解空间树。(10 分)

8. **NP 与 NPC**

   (a) NP 的英文全称是什么?（3 分）

   (b) 什么是验证算法?（2 分）

   (c) NPC 的定义。(5 分)

   (d) 描述如何证明一个语言 L 是 NP-complete。(5 分)